

Pipeline Macro

BCB/SGS → PostgreSQL → Power BI

Raphael Franco • Engenharia de Dados & BI

raphaelfranco.com • github.com/raphamaster • linkedin.com/in/raphaelfranco

n8n	PostgreSQL	API BCB/SGS	Power BI	Docker
-----	------------	-------------	----------	--------

Ingestão e modelagem de séries econômicas do Banco Central (SGS) usando **Docker**, **n8n** e **PostgreSQL** nas camadas **bronze** → **silver** → **gold**, com orquestração diária e detecção de eventos.

Visão Geral

- **Fontes:** API pública do BCB/SGS (séries 1, 11, 432 e 433 por padrão)
- **Orquestração:** n8n — Workflows W1–W4 + Orquestrador (cron diário 07:30 BRT)
- **Persistência:** PostgreSQL com camadas bronze/silver/gold, catálogos e logs
- **Dashboards:** Power BI conectado direto no Postgres (sem CSV intermediário)
- **Eventos:** Spikes em USD/BRL e mudanças de meta Selic gravados no banco

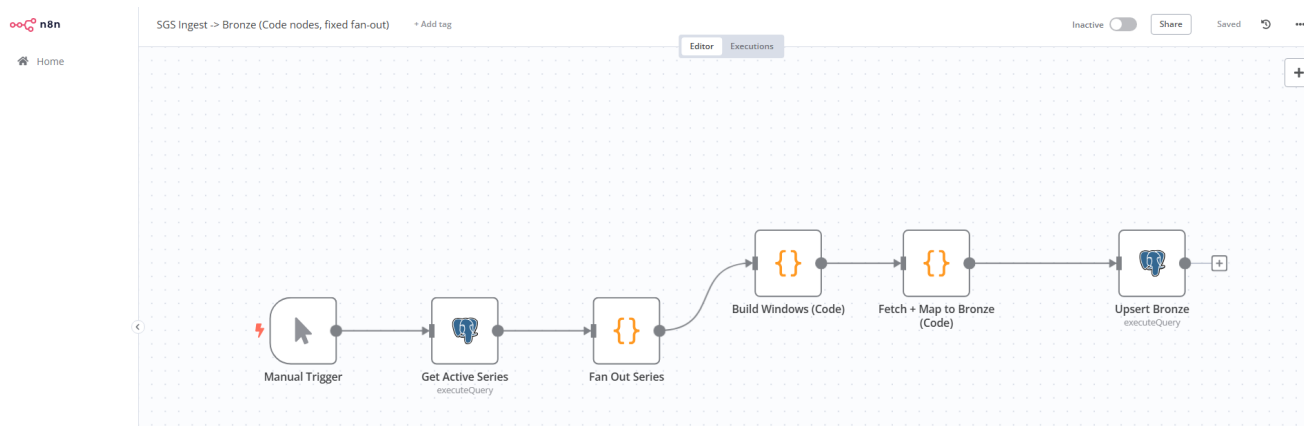
Arquitetura



n8n — Workflows

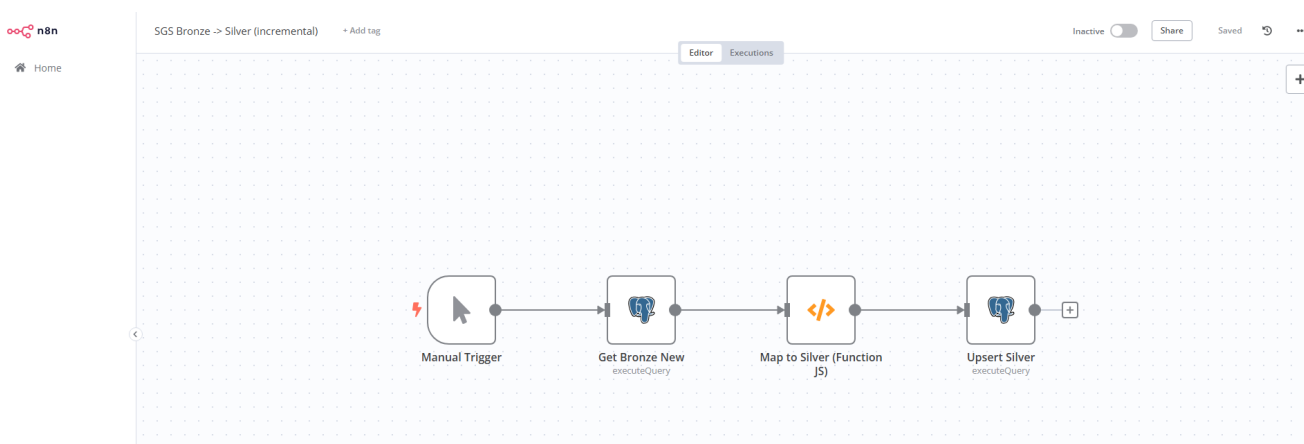
W1 — Ingest (SGS → Bronze)

Busca as séries cadastradas, monta janelas incrementais, consulta a API SGS e faz upsert na camada bronze.



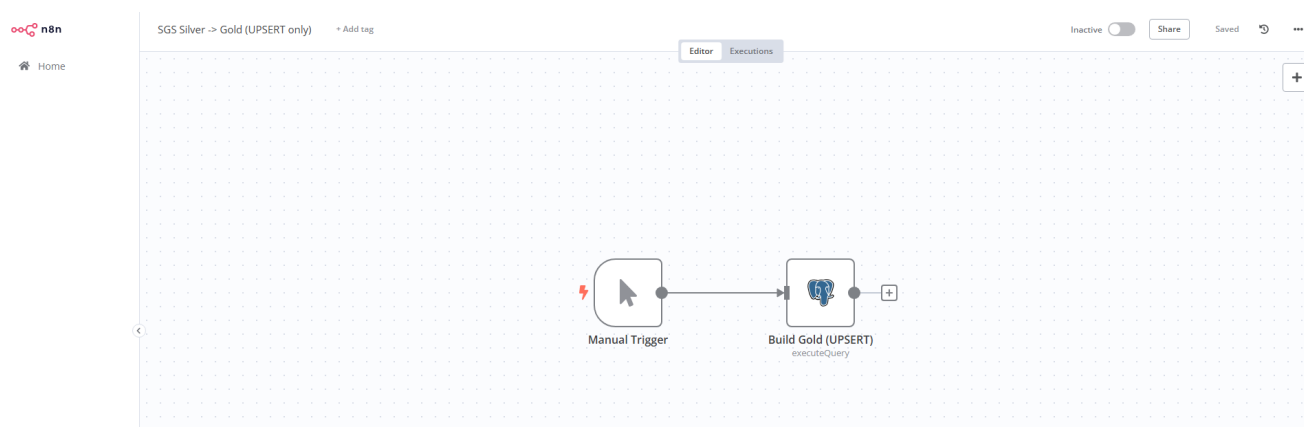
W2 — Bronze → Silver

Limpeza, tipagem e padronização das observações para a camada silver.



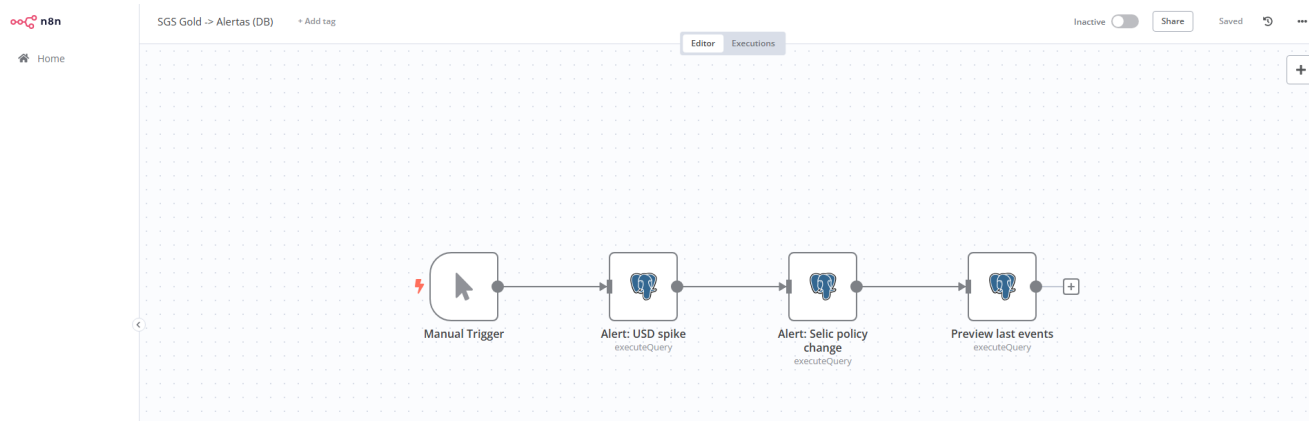
W3 — Silver → Gold

Agregações e tabelas analíticas prontas para consumo no Power BI.



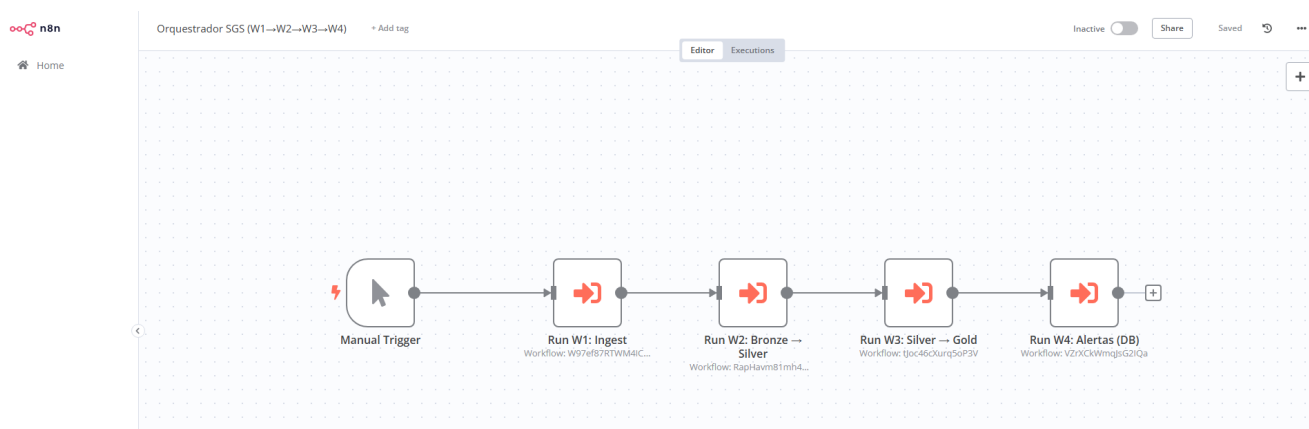
W4 — Alertas (DB)

Detecção de spikes em USD/BRL e mudanças de meta Selic, com gravação de eventos no banco.



Orquestrador

Coordena a execução diária dos workflows W1–W4 via cron (07:30 BRT).



Código Fonte & Documentação

Código completo, instruções de instalação (Docker) e detalhes técnicos no repositório oficial:

github.com/raphamaster/projeto-bcb-sgs

Página do projeto: raphaelfranco.com/projects/pipeline-macro